

Praktični dio ispita, 2023-04-26

2. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz šifrata dobijenih kriptovanjem nepoznate ulazne datoteke AES algoritmom u CBC načinu rada. Dužina ključa je 192 bita. Odrediti sadržaj ulazne datoteke ako je za kriptovanje korišten ključ sigurnost. U datoteci otisak.hash je dat otisak ulazne datoteke dobijen jednim od SHA algoritama. Kao rješenje je potrebno navesti sadržaj ulazne datoteke, kao i sve korištene komande (ili priložiti skriptu, ako je korištena).

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-04-26 > materijali > z02 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  sifrat="sifrat*"
4
5  hash=`cat otisak.hash`
6  for sifrat in $sifrat
7  do
8      openssl enc -aes-192-cbc -base64 -d -k sigurnost -in $sifrat -out b$sifrat 2>error.txt
9      r=`openssl dgst -sha3-384 b$sifrat | cut -d ' ' -f 2`
10     if [[ "$r" == "$hash" ]] then
11         echo $sifrat
12     fi
13     r2=`openssl dgst -sha384 b$sifrat | cut -d ' ' -f 2`
14     if [[ "$r2" == "$hash" ]] then
15         echo $sifrat
16     fi
17
18 done
19
20 #sifrat100.txt
21 #ulazni sadrzaj
22
```

4. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz sertifikata i niz CRL lista. Odrediti koji od datih sertifikata nisu povučeni.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-04-26 > materijali > z04 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  certs="cert*"
4  crls="crl*"
5
6  for cert in $certs
7  do
8      serial=`openssl x509 -in $cert -serial -noout | sed s/serial=//`
9
10     for crl in $crls
11     do
12         lista=`openssl crl -in $crl -noout -text`
13         if [[ "$lista" =~ "$serial" ]] then
14             echo $cert
15             break
16         fi
17     done
18 done
19
20 #povuceni su cert1, 2, 4, 9
21
```

5. Zadatak.

Tekst ovog zadatka je dat u jednoj od datoteka u pratećim materijalima. Uz tekstove zadataka jedat i potpis, kao i niz datoteka sa ključevima. Odrediti verifikacijom potpisa koji je ispravan tekst zadatka, a zatim uraditi ono što je u tekstu navedeno. Za potpisivanje je korišten jedan od SHA algoritama. Kao ispravno rješenje je potrebno predati komandu kojom je verifikovan potpis, kao i eventualne datoteke koje su tražene zadatkom.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-04-26 > materijali > z05 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  algs=`openssl dgst -list | grep "sha"`
4  kljucevi="kljuc*"
5  textovi="tekst*"
6
7  for alg in $algs
8  do
9      for kljuc in $kljucevi
10     do
11         for text in $textovi
12         do
13             r=`openssl dgst $alg -signature potpis.txt -verify $kljuc $text 2>error.txt`
14             if [[ "$r" =~ "OK" ]] then
15                 echo "$text $kljuc"
16             fi
17             r1=`openssl dgst $alg -signature potpis.txt -prverify $kljuc $text 2>error.txt`
18             if [[ "$r1" =~ "OK" ]] then
19                 echo $text
20             fi
21         done
22     done
23 done
24
25
26 #tekst12.txt kljuc11.key
27
```

6. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz JKS datoteka, pri čemu se samo jedna od njih može iskoristiti za serversku i klijentsku autentikaciju. Pronađi datu JKS datoteku i iskoristi je za implementaciju serverske i klijentske autentikacije na Tomcat web serveru. Dodatno, iskoristi par ključeva iz pronađene JKS datoteke za kreiranje samopotpisanog CA tijela i sa njim potpiši dva nova klijentska sertifikata (na dvije godine), koja onda treba iskoristiti za klijentsku autentikaciju na Tomcat web serveru. Koristi lozinku sigurnost gdje je potrebno. Za rad sa OpenSSL-om, iskoristi konfiguracionu datoteku datu u materijalima.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-04-26 > materijali > z06 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  keystores="keystore*"
4
5  for keystore in $keystores
6  do
7      r=`keytool -list -v -keystore $keystore -storepass sigurnost 2>error.txt`
8      if [[ "$r" =~ "serverAuth" && "$r" =~ "clientAuth" ]]; then
9          echo $keystore
10     fi
11 done
12
13 #keystore13.jks
14
```